11 décembre - Mathieu Plancke

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On cherche à calculer $\sum_{k=1}^{n^3} \lfloor \sqrt[3]{k} \rfloor$. Comme $\sqrt[3]{n^3} = n$, on va sommer tous les entiers entre 1 et n. Le tout est de déterminer combien de fois chacun va apparaître. On remarque alors que pour m entier entre 1 et $n-1$

$$\lfloor \sqrt[3]{k} \rfloor = m \iff m^3 \leq k < (m+1)^3$$

Ainsi, l'entier m va apparaître $(m+1)^3 - m^3$ fois exactement dans la somme, c'est à dire $3m^2 + 3m + 1$ fois. Il nous faut à la fin ajouter n, qui n'apparaît qu'une fois. Au final,

$$\sum_{k=1}^{n^3} \lfloor \sqrt[3]{k} \rfloor = \sum_{m=1}^{n-1} m(3m^2 + 3m + 1) + n = 3\sum_{m=1}^{n-1} m^3 + 3\sum_{m=1}^{n-1} m^2 + \sum_{m=1}^{n-1} m + n$$

$$= 3\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}\right) + \frac{n(n-1)}{2} + n$$